

Problemes PAU de càlcul

Estudi i interpretació d'una funció

PAU.C.1. Evolució dels seguidors d'un divulgador (basat en l'exercici 1 de la convocatòria ordinària de 2026, sèrie 1). Un metge comença a divulgar continguts sobre salut a les xarxes socials. El nombre de seguidors que té al cap de t setmanes és

$$f(t) = 10t^3 - 120t^2 + 450t + 700, \quad t \in [0, 10].$$

- a) Calcula quants seguidors té inicialment i al cap de deu setmanes.
- b) Estudia els intervals de creixement i decreixement i determina els extrems relatius.
- c) Fes un esbós de la gràfica utilitzant la informació obtinguda.
- d) Interpreta en quin moment publica un vídeo polèmic que provoca una pèrdua de seguidors i en quin moment publica un vídeo d'èxit a partir del qual torna a créixer.
- e) Determina en quin instant assoleix el nombre màxim absolut de seguidors durant les deu setmanes i calcula aquest nombre.

PAU.C.2. Microorganismes en una mostra (basat en l'exercici 3 de la convocatòria ordinària de 2025, sèrie 4). El nombre de microorganismes vius d'una mostra de laboratori, mesurat en desenes, és

$$f(x) = \frac{15x}{9 + x^2} + k, \quad x \geq 0,$$

on x és el temps transcorregut, en hores.

- a) Determina k sabent que inicialment hi havia 50 microorganismes.
- b) Troba l'instant en què el nombre de microorganismes és màxim i calcula aquest màxim.
- c) Calcula el límit quan $x \rightarrow +\infty$ i interpreta el resultat en el context.
- d) Fes un esbós de la gràfica tenint en compte el valor inicial, el màxim i el comportament a llarg termini.

PAU.C.3. Visitants d'una exposició (basat en el problema 3 de la convocatòria extraordinària de 2022, sèrie 3). El nombre de visitants setmanals d'una exposició, expressat en desenes de persones, és

$$f(x) = \frac{240x}{x^2 - 2x + 4}, \quad x \geq 1,$$

on x és el nombre de setmanes que fa que l'exposició està oberta.

- a) Calcula quantes persones visitaran l'exposició la primera setmana.
- b) Troba la taxa de variació mitjana del nombre de visitants entre la primera setmana i la quarta i interpreta'n el signe.
- c) Estudia la monotonia de la funció dins del seu domini temporal.
- d) Determina la setmana en què es preveu la màxima afluència i el nombre de visitants corresponent.

PAU.C.4. Evolució dels clients d'una empresa (basat en el problema 4 de la convocatòria extraordinària de 2021, sèrie 1). Una empresa que ha entrat en crisi modelitza el nombre de clients, expressat en milers, mitjançant

$$C(t) = 3 - \frac{1}{t^2 - 4t + 5}, \quad t \geq 0,$$

on t és el temps transcorregut, en anys.

- a) Calcula quants clients tenia l'empresa inicialment i al cap d'un any.
- b) Determina l'instant en què deixa de perdre clients i calcula quants en té en aquell moment.
- c) Comprova que l'instant trobat correspon a un mínim.
- d) Calcula quant temps ha de passar perquè l'empresa recuperi el nombre inicial de clients.
- e) Estudia el comportament a llarg termini de l'empresa.

Funcions exponencials i logarítmiques

PAU.C.5. Impacte d'una campanya publicitària (problema d'entrenament de tipus PAU). Una empresa acaba de llançar una aplicació mòbil i inicia una campanya publicitària. El nombre de descàrregues diàries de l'aplicació, expressat en centenars, es modelitza mitjançant

$$D(t) = 20 + 10(t + 1)e^{-t/2}, \quad t \geq 0,$$

on t és el temps transcorregut, en mesos, des de l'inici de la campanya.

- a) Quantes descàrregues diàries es produeixen en el moment d'iniciar la campanya?

- b) L'empresa vol saber durant quant temps augmentarà l'efecte de la campanya. Estudia el creixement i el decreixement de $D(t)$.
- c) Determina en quin moment s'assoleix el nombre màxim de descàrregues diàries i calcula aquest màxim.
- d) Quan hagi passat molt de temps, quantes descàrregues diàries preveu el model que es mantindran? Justifica la resposta a partir del comportament de l'expressió exponencial.
- e) Fes un esbós de la gràfica i assenyalala-hi el valor inicial, el màxim i el valor al qual tendeix el nombre de descàrregues.

PAU.C.6. Cost mitjà de producció (*problema d'entrenament de tipus PAU*). Una empresa fabrica un component electrònic. El cost mitjà de producció, expressat en euros per unitat, depèn de la quantitat fabricada segons la funció

$$C(x) = 20 + x - 4 \ln x, \quad x > 0,$$

on x és la producció expressada en centenars d'unitats. Per exemple, $x = 3$ correspon a una producció de **300** unitats.

- a) Justifica per què el domini del model és $x > 0$. Quin és el cost mitjà per unitat quan l'empresa fabrica **100** unitats?
- b) L'empresa vol saber fins a quin nivell de producció l'augment de la quantitat fabricada permet reduir el cost mitjà. Estudia els intervals de creixement i decreixement de $C(x)$.
- c) Determina quantes unitats s'han de fabricar perquè el cost mitjà sigui mínim i calcula aquest cost.
- d) L'empresa s'ha proposat aconseguir un cost mitjà inferior a **18 €** per unitat. Justifica si aquest objectiu és possible segons el model.
- e) Estudia què passa amb el cost mitjà quan la producció s'apropa a zero i quan augmenta indefinidament. Fes un esbós de la gràfica que reflecteixi aquest comportament i el mínim obtingut.

Modelització, comparació i optimització

Construcció de la funció a partir de l'enunciat

PAU.C.7. Reserves d'un hotel (*basat en l'exercici 4, opció B, de la convocatòria ordinària de 2025, sèrie 1*). Un hotel cobra **80 €** per una habitació doble i, amb aquest preu, preveu tenir **100** reserves. Un estudi indica que, per cada euro de descompte, s'aconseguiran dues reserves més.

- a) Si x és el descompte aplicat, determina la funció que expressa els ingressos de l'hotel en funció de x . Indica els valors admissibles de x .
- b) Quin ha de ser el preu de l'habitació perquè els ingressos siguin màxims? Calcula també el nombre de reserves i els ingressos màxims.

PAU.C.8. Contractació de venedors (*problema d'entrenament de tipus PAU*). Una botiga en línia disposa de **10** venedors i cadascun genera unes vendes mensuals de **5 400 €**. S'estima que, per cada venedor nou que es contracti, les vendes mensuals gestionades per cadascun dels venedors disminuiran en **180 €**.

- a) Determina la funció que expressa els ingressos mensuals totals si es contracten x venedors nous. Indica el domini de la funció dins del context.
- b) Quants venedors ha de tenir en total la botiga perquè els ingressos siguin màxims? Quins seran aquests ingressos?

PAU.C.9. Venda de motxilles (*problema d'entrenament de tipus PAU*). Una empresa ven mensualment **40** motxilles a un preu de **80 €** cadascuna. Per cada euro que es redueixi el preu, es preveu que es vendran dues motxilles més. L'empresa té uns costos fixos mensuals de **800 €**, i fabricar cada motxilla costa **20 €**.

- a) Si x és la reducció del preu, determina la funció que expressa el benefici mensual de l'empresa en funció de x .
- b) Quina reducció de preu permet obtenir el benefici màxim? Calcula el preu de venda, el nombre de motxilles venudes i el benefici màxim.

PAU.C.10. Demanda d'un accessori tecnològic (*basat en l'exercici 1 de la convocatòria extraordinària de 2026, sèrie 2*). La demanda setmanal d'un accessori tecnològic depèn del seu preu p , expressat en euros, segons

$$d(p) = 500 - 10p - p^2, \quad 0 < p < 15.$$

Els ingressos setmanals són $I(p) = p d(p)$.

- a) ESCRIU i simplifica la funció $I(p)$.
- b) Determina el preu que maximitza els ingressos setmanals.
- c) Calcula la demanda corresponent i els ingressos màxims.
- d) L'elasticitat de la demanda respecte del preu es defineix, per a aquest exercici, com

$$E(p) = -\frac{p d'(p)}{d(p)}.$$

Troba l'expressió d' $E(p)$ i calcula'n el valor quan el preu és de **5 €** i quan és de **10 €**. No cal memoritzar aquesta fórmula.

PAU.C.11. Tarifes de dues companyies de taxi (basat en el problema 1 de la convocatòria ordinària de 2024, sèrie 1). La companyia A cobra una quantitat fixa de **20 €** més **0,4 €** per quilòmetre. La tarifa de la companyia B és

$$g(x) = 0,01x^2 + 0,1x + 10,$$

on $x \geq 0$ és la distància recorreguda en quilòmetres.

- a) Escribe la funció $f(x)$ que dona el preu de la companyia A.
- b) Compara el preu de les dues companyies per a un recorregut de **10 km** i per a un de **80 km**.
- c) Interpreta el valor $g(0)$ i determina si la companyia B cobra un cost fix.
- d) Calcula la distància positiva per a la qual les dues tarifes coincideixen.
- e) Considerant només els trajectes des de **0 km** fins a la distància trobada, determina quan és màxima la diferència de preu entre les dues tarifes i calcula aquesta diferència.

Funcions a trossos

PAU.C.12. Tarifa d'una empresa de paqueteria (basat en el problema 1 de la convocatòria ordinària de 2024, sèrie 5). Per enviar un paquet a una distància determinada, una empresa aplica les tarifes següents:

- fins a **2 kg**, el preu és fix i val **30 €**;
- si el paquet pesa més de **2 kg** però menys d'**11 kg**, els primers **2 kg** costen **15 €** per quilogram i la resta, **12 €** per quilogram;
- si pesa entre **11 kg** i **25 kg**, ambdós inclosos, els primers **11 kg** costen **13 €** per quilogram i la resta, **15 €** per quilogram.
- a) Calcula el preu d'enviar un paquet de **9,5 kg** i un de **13 kg**.
- b) Construeix la funció a trossos $P(x)$ que dona el preu de l'enviament en funció del pes x .
- c) Estudia la continuïtat de P en els punts on canvia la tarifa i classifica les discontinuïtats, si n'hi ha.
- d) Representa gràficament la funció per a $0 < x \leq 25$.
- e) Si un enviament ha costat **162 €**, calcula el pes del paquet i comprova a quin tram pertany la solució.

PAU.C.13. Cost de neteja d'una empresa (basat en el problema 4 de la convocatòria ordinària de 2023, sèrie 5). El cost anual de la neteja d'una empresa, expressat en centenars d'euros, és

$$C(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{10} + 10, & 0 \leq t \leq 10, \\ 28 - \frac{(t-14)^2}{2}, & 10 < t \leq 20, \end{cases}$$

on t és el nombre d'anys transcorreguts des de l'obertura.

- a) Calcula el cost de la neteja en el moment de l'obertura, al cap de deu anys i al cap de vint anys.
- b) Comprova que la funció és contínua en el punt d'unió.
- c) Estudia la monotonia de cada tram i representa gràficament la funció.
- d) Determina en quin moment el cost va ser màxim i calcula aquest cost en euros.

PAU.C.14. Evolució del preu d'un producte (basat en el problema 2 de la convocatòria extraordinària de 2020, sèrie 4). Un producte va estar a la venda durant deu anys. El seu preu $P(t)$, en euros, depenia del temps t , en anys, segons

$$P(t) = \begin{cases} 5(t+1)^2 - 5, & 0 \leq t \leq 2, \\ -4t + 48, & 2 < t \leq 10. \end{cases}$$

- a) Estudia la continuïtat de la funció en el punt d'unió.
- b) Determina els intervals en què el preu va créixer i aquells en què va disminuir.
- c) Calcula el preu màxim assolit i l'any en què es va assolir.
- d) Calcula la taxa de variació mitjana del preu durant els darrers cinc anys.
- e) Representa la funció i assenyalà-hi el punt d'unió i el màxim absolut.